

«БиоIQ»: инструкция пользователя

Для кого. Для учителя биологии, который проводит викторину в классе, и для всех, кто впервые открыл программу. Специальных знаний не требуется: всё делается кнопками на экране, править файлы настроек не нужно нигде.

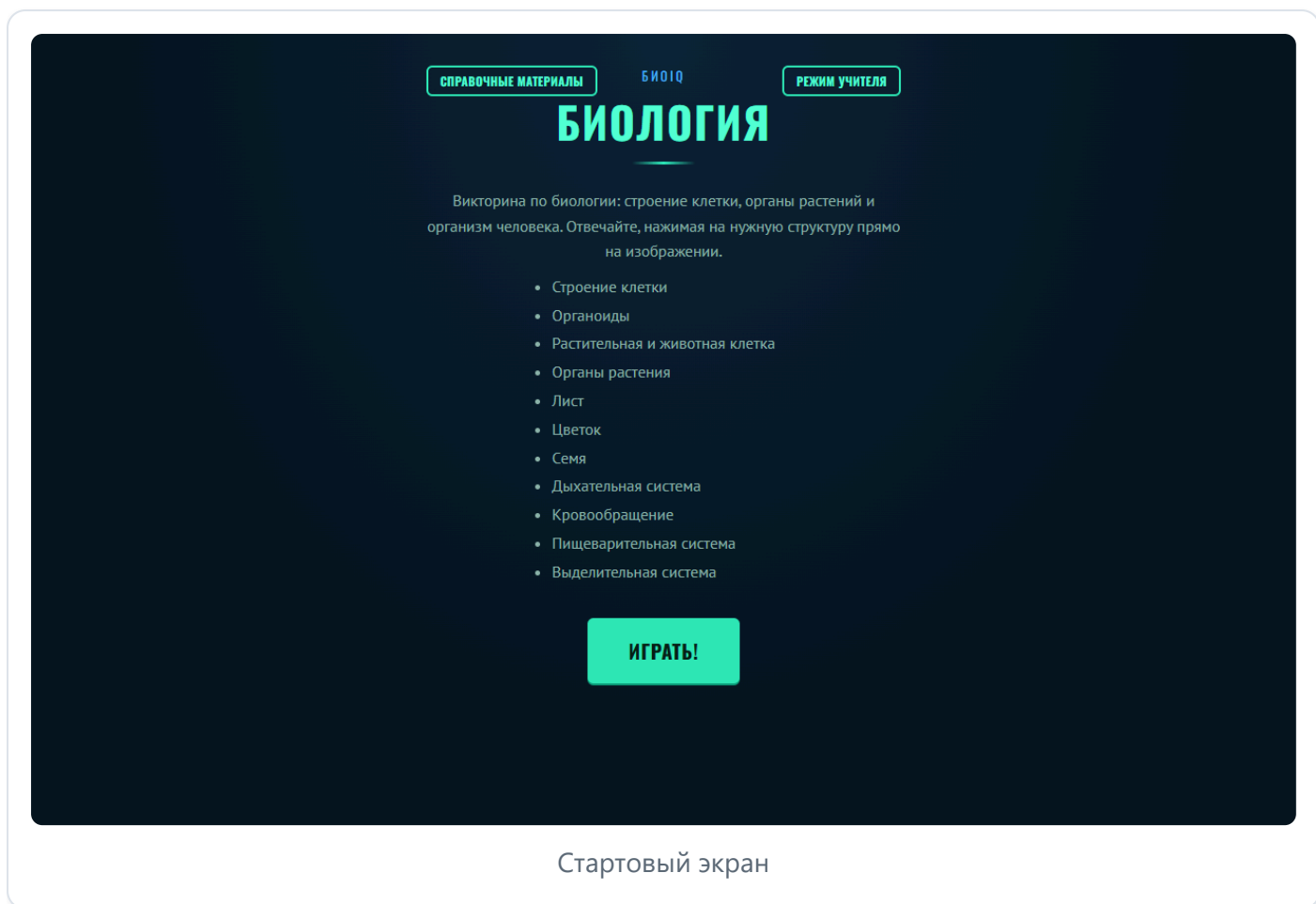
Что это за программа. Игра-викторина по биологии для интерактивной доски или панели. Вопрос привязан к структуре на изображении: игрок читает вопрос и нажимает на нужную структуру — органеллу клетки, часть растения, внутренний орган. Балл убывает вместе с таймером. Игруют по очереди, до трёх человек. Есть редактор: учитель собирает собственную викторину на своих изображениях. Программа работает без интернета.

Как читать этот документ. Каждый шаг показан снимком того самого экрана, который вы увидите. Снимки сделаны с работающей программы на демонстрационных игроках «Аня» и «Миша».

Содержание

1. [Стартовый экран](#)
 2. [Справочные материалы](#)
 3. [Настройка игры](#)
 4. [Игровое поле](#)
 5. [Итоги и детализация](#)
 6. [Режим учителя и пароль](#)
 7. [Статистика по дням](#)
 8. [Свои викторины](#)
 9. [Редактор викторины](#)
 10. [Обмен викторинами](#)
 11. [Где лежат данные](#)
 12. [Если что-то пошло не так](#)
-

1. Стартовый экран



Программа открывается на описании встроенной викторины: по чему она, какие в ней темы и как отвечать.

Три кнопки ведут дальше:

- «**Играть!**» — начать викторину;
- «**Справочные материалы**» — тематические изображения по биологии;
- «**Режим учителя**» — редактор викторин и статистика, закрыт паролем.

2. Справочные материалы

СПРАВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ



НАЗАД

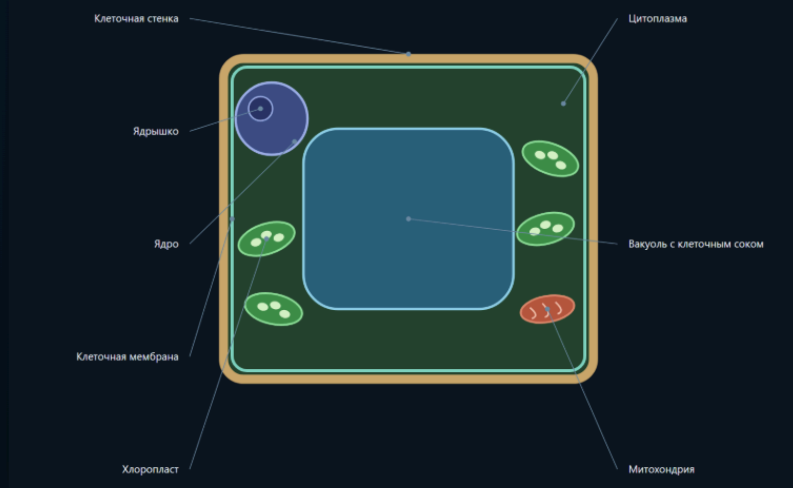
Справочные материалы

Шесть тематических изображений по трём темам — **внутренние органы, растения, клетки**, по два на каждую.

Раздел **не скрыт за паролем**: это учебный материал продукта, а не инструмент редактирования. Его можно открыть на уроке и до игры, и вместо неё.

СТРОЕНИЕ РАСТИТЕЛЬНОЙ КЛЕТКИ

Строение растительной клетки



Отличия от животной клетки: клеточная стенка поверх мембраны, крупная вакуоль с клеточным соком и хлоропласты.

[НАЗАД К СПИСКУ](#)

Тематическое изображение с подписями

На справочном изображении структуры **подписаны** — в отличие от игрового поля, где подписей нет намеренно, иначе ответ был бы написан прямо на картинке.

3. Настройка игры

СКОЛЬКО ИГРОКОВ?

1

2

3

Сколько игроков

Сколько игроков — от одного до трёх. Двое и трое играют по очереди на одном экране.

ИМЕНА ИГРОКОВ

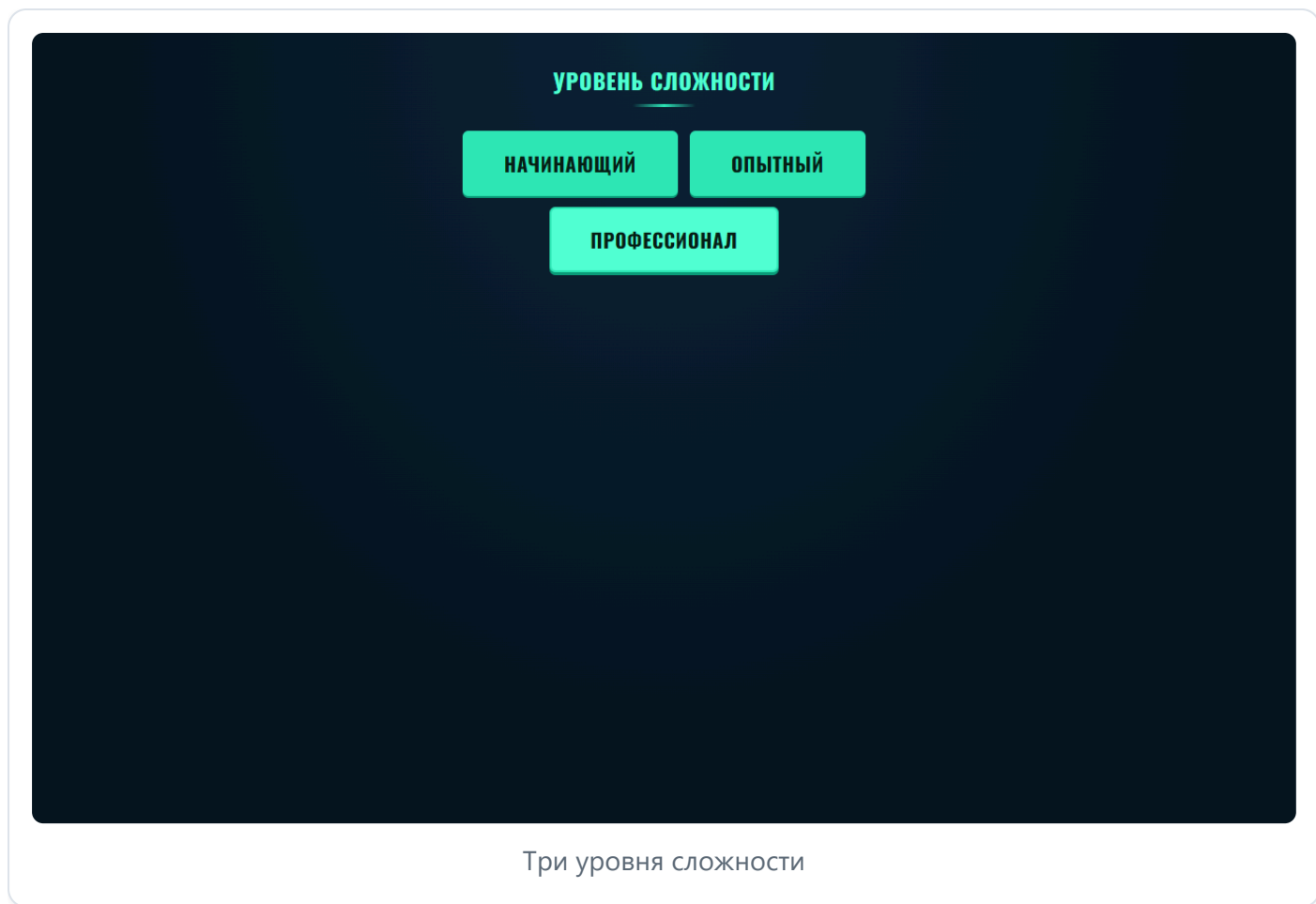
Аня

Миша

ДАЛЕЕ

Имена игроков

Имена нужны, чтобы результаты в статистике были подписаны. Без имени игру не начать.



Уровень сложности — три, и у каждого **свой набор вопросов и своё изображение**:

Уровень	Изображение	Вопросов
Начи́нающий	Строение клетки	36
Опы́тный	Строение растений	44
Профессио́нал	Организм человека	40

Ни один вопрос не повторяется на двух уровнях: пройденный «Начи́нающий» не подскажет ответы на «Профессио́нале».

Чем выше уровень, тем дороже вопрос и меньше времени: 35 секунд на первом, 30 на втором, 25 на третьем.

СКОЛЬКО ВОПРОСОВ НА ИГРОКА?

5

10

15

Сколько вопросов

Сколько вопросов достанется каждому игроку. При двух игроках и пяти вопросах партия — десять ходов.

4. Игровое поле

Вопрос 1/5

Ходит: Аня

Таймер: 33с

Очки сейчас: 94

КРУПНЕЕ

ЗВУК

СДАЮСЬ

В каком органоиде идёт фотосинтез?

ПОКАЗАТЬ ПОДСКАЗКУ



Игровое поле

Вверху — строка хода: какой это вопрос, чей ход, сколько осталось времени и **сколько очков даст ответ прямо сейчас**. Это число убывает вместе с таймером: ответил быстро — получил больше.

Под вопросом — изображение уровня. Светлыми рамками отмечено то, по чему **можно нажать**. Правильная структура — одна; остальные рамки либо структуры других вопросов, либо точки-обманки.

«**Показать подсказку**» — подсказка к текущему вопросу.

Вопрос 1/5

Ходит: Аня

Таймер: 32с

Очки сейчас: 91

КРУПНЕЕ

ЗВУК

СДАЮСЬ

В каком органоиде идёт фотосинтез?

Подсказка: Зелёный овальный органоид.



Подсказка к вопросу

Подсказка есть у каждого вопроса встроенной викторины. Она описывает структуру словами, не называя её.

Штрафа за подсказку нет, но **время на неё уходит**, а очки убывают вместе с таймером: прочитал подсказку — ответил дешевле.

«**Крупнее**» увеличивает изображение, если структуры мелковаты для доски. Выбор запоминается между партиями.

«**Сдаюсь**» заканчивает партию досрочно.

Вопрос 1/5

Ходит: Аня

Таймер: 31с

Очки сейчас: 89

КРУПНЕЕ

ЗВУК

СДАЮСЬ

В каком органоиде идёт фотосинтез?

Подсказка: Зелёный овальный органоид.



Верный ответ

Верно — структура отмечается зелёной галочкой, очки начисляются.

Вопрос 1/5

Ходит: Миша

Таймер: 34с

Очки сейчас: 97

КРУПНЕЕ

ЗВУК

СДАЮСЬ

На какой сети клетки сидят рибосомы?

ПОКАЗАТЬ ПОДСКАЗКУ



Неверный ответ

Неверно — нажатая структура отмечается красным, ход переходит следующему игроку.

5. Итоги и детализация

РЕЗУЛЬТАТЫ

ИГРОК	ОЧКИ	ВЕРНЫХ	
Аня	488	5/5	ПОДРОБНЕЕ
Миша	400	4/5	ПОДРОБНЕЕ

НОВАЯ ИГРА

Итоги партии

В конце — таблица по всем игрокам: очки и сколько ответов из скольких верны.

ДЕТАЛИЗАЦИЯ: АНЯ

В каком органоиде идёт фотосинтез? — верно, 91 очков

Через что в клетку входят питательные вещества, а наружу выходят продукты обмена? — верно, 97 очков

Крупная полость с клеточным соком, занимающая середину растительной клетки? — верно, 100 очков

Какой органоид не имеет мембраны и состоит из двух частей? — верно, 100 очков

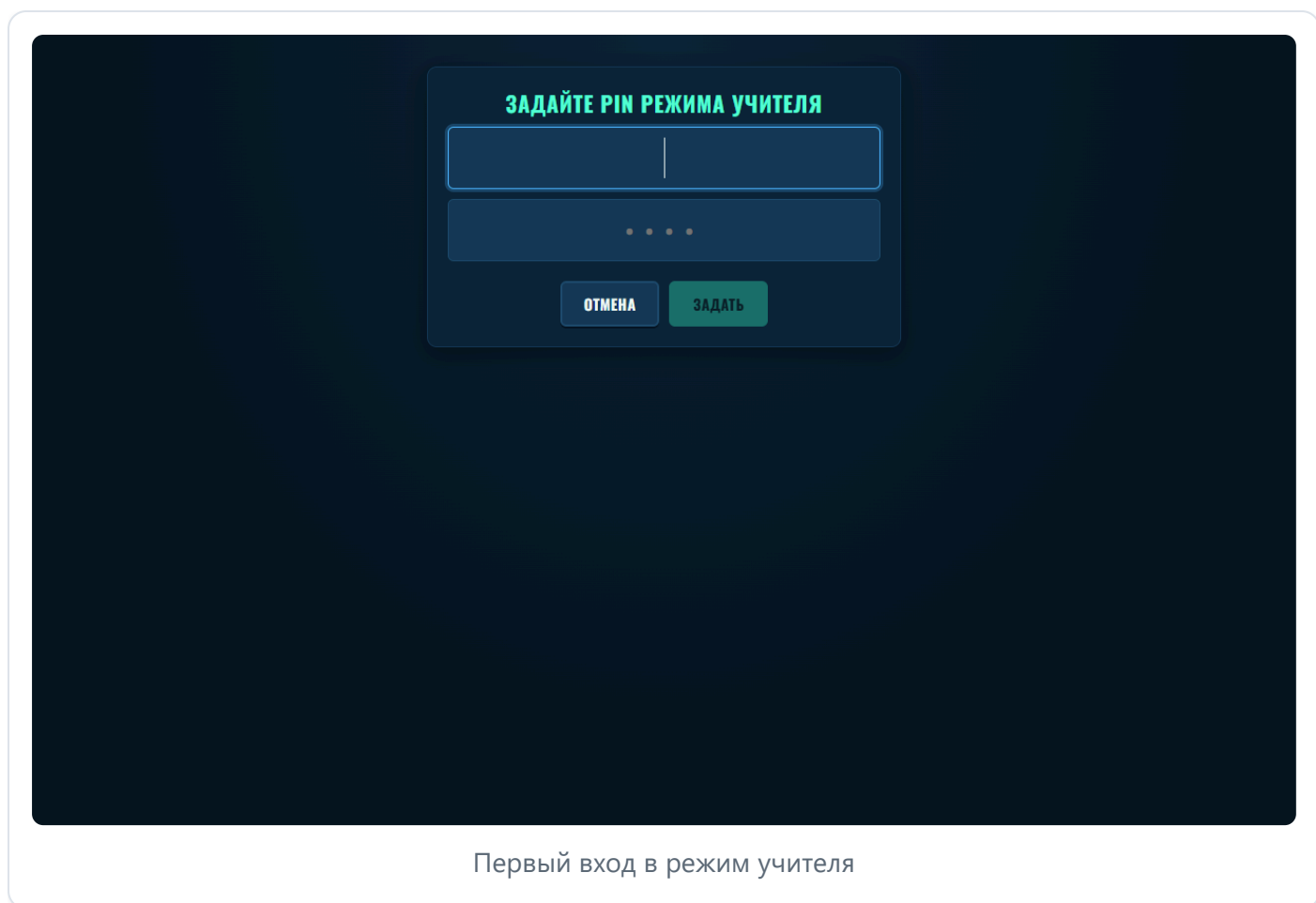
Какая оболочка растительной клетки состоит из целлюлозы? — верно, 100 очков

НАЗАД К РЕЗУЛЬТАТАМ

Детализация ответов

«**Подробнее**» показывает партию по вопросам: что спрашивали, верно ответил игрок или нет и сколько очков принёс каждый ответ.

6. Режим учителя и пароль



При первом входе PIN **задаётся здесь же** — программа просит придумать его и повторить. Дальше он спрашивается при каждом входе.

PIN защищает не содержание урока, а **правку викторин**: чтобы ребёнок не изменил вопросы и не удалил чужую работу.

КАТАЛОГ ВИКТОРИН

★ Биология (встроенная)

играть эту

дублировать

создать новую

импортировать викторину

статистика по дням

выйти

Каталог викторин

Каталог показывает встроенную методическую викторину (со звёздочкой) и все созданные учителем.

7. Статистика по дням

СТАТИСТИКА ПО ДНЯМ

СЕГОДНЯ (2026-09-16)

ИГРОК	ПАРТИЙ	СУММА ОЧКОВ	ВЕРНЫХ ОТВЕТОВ
Аня	1	488	5/5
Миша	1	400	4/5

НАЗАД

Сводная статистика

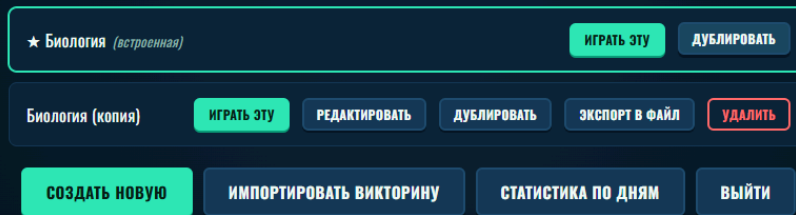
Сводка **по всем участникам сразу**: сколько партий сыграл каждый, сумма очков и сколько ответов верны.

Кнопка вверху переключает на **сегодняшний день** — отдельная сводка за одну дату, чтобы посмотреть результаты только что прошедшего урока, не смешивая их с прошлыми.

8. Свои викторины

Встроенную викторину **изменить нельзя** — она поставляется с продуктом. Но её можно взять за основу.

КАТАЛОГ ВИКТОРИН

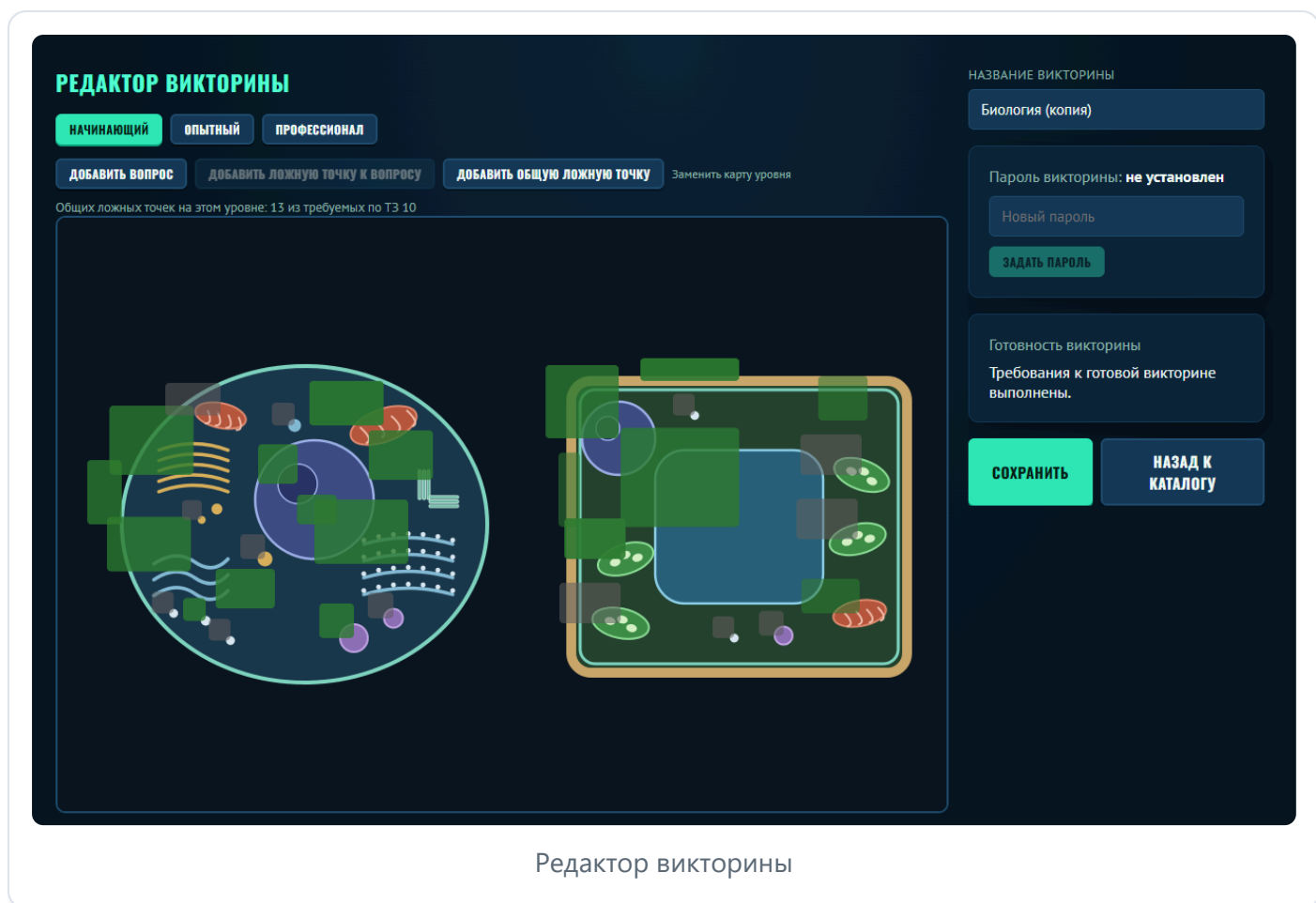


Копия встроенной викторины

«**Дублировать**» делает полную копию со всеми изображениями и вопросами — дальше её правят как свою. Это самый короткий путь к собственной викторине: не нужно искать изображения и расставлять точки с нуля.

«**Создать новую**» начинает с пустой викторины и своего изображения.

9. Редактор викторины



Редактор викторины

Слева — изображение уровня с расставленными областями, справа — свойства.

Вкладки уровней вверху: у каждого уровня своё изображение и свои вопросы. Канвас показывает только текущий уровень.

«**Добавить вопрос**» — нажмите кнопку, затем место на изображении. Появится область, и справа откроется форма: текст вопроса, ответ, подсказка, вес (сколько очков), время и тема. В текст можно вставлять спецсимволы — от индексов формул (CO_2 , H_2O) до знаков пола ♀ ♂ и знака скрещивания ×. К вопросу, ответу и подсказке можно добавить своё изображение.

«**Добавить ложную точку к вопросу**» — обманка, относящаяся к одному конкретному вопросу.

«**Добавить общую ложную точку**» — обманка для всего уровня. Под кнопками написано, сколько их сейчас и сколько требуется: **не меньше десяти на уровень**.

«**Готовность викторины**» справа перечисляет, чего не хватает до готовой викторины, **поимённо**. Сохранять при этом не запрещено: собрать викторину за один присест невозможно, и запрет означал бы «не сохраняйся, пока не закончишь».

«**Задать пароль**» закрывает конкретную викторину от изменений отдельно от общего PIN.

Области не должны налезать друг на друга. Две наложенные области — это кнопка поверх кнопки: клик достанется верхней, и верный ответ не засчитается. Проверка готовности называет такие пары поимённо.

10. Обмен викторинами

«Экспорт в файл» в каталоге сохраняет викторину одним файлом `.bioiq.json` — его можно переслать коллеге.

«Импортировать викторину» принимает такой файл обратно.

Расширение у файла своё, не общее с «ХимIQ»: викторины по биологии и по химии не взаимозаменяемы, и открытие одной вместо другой выглядело бы как порча данных.

11. Где лежат данные

Викторины учителя, история партий и PIN лежат в профиле пользователя Windows:

```
%APPDATA%\kiosk-bioiq
```

то есть обычно `C:\Users\<имя>\AppData\Roaming\kiosk-bioiq`. Внутри: `userdata.json` — история и настройки, папка `quizzes` — викторины вместе с изображениями.

Это **профиль пользователя**, а не общий каталог. Если за компьютером работают под разными учётными записями Windows, викторины одного учителя не будут видны другому. Чтобы передать их, воспользуйтесь экспортом в файл (раздел 10).

12. Если что-то пошло не так

Забыли PIN режима учителя. Программа его не показывает и не восстанавливает — это пароль. Сбросить можно, удалив `userdata.json` из каталога данных, но **вместе с ним пропадёт вся статистика**; созданные викторины в папке `quizzes` при этом уцелеют.

Нажимаю на структуру, а ответ не засчитывается. Проверьте, попадаете ли вы в светлую рамку — нажимать нужно в неё, а не рядом. Если структуры мелкие, включите «Крупнее».

В своей викторине правильный ответ не срабатывает. Скорее всего, области налезли друг на друга: сверху оказалась чужая, и клик достаётся ей. Откройте викторину в редакторе и посмотрите панель «Готовность викторины» — она назовёт налегающие области по именам.

Пропала статистика. Проверьте, под той ли учётной записью Windows вы вошли: данные лежат в профиле пользователя (раздел 11).

Не открывается изображение уровня в своей викторине. Изображение копируется в каталог викторины при добавлении. Если исходный файл потом удалили или переименовали, викторине это не мешает; а вот если папку `quizzes` перенесли частично, изображение могло остаться на старом месте.

Чего в программе нет

- **Интернета.** Приложение работает полностью автономно и ничего никуда не отправляет.
- **Автоматического обновления.** Новая версия ставится поверх установщиком.
- **Соревнования больше трёх игроков.** По ТЗ — двое и трое одновременно.